

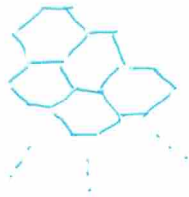
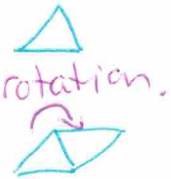
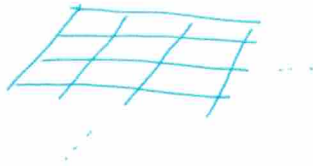
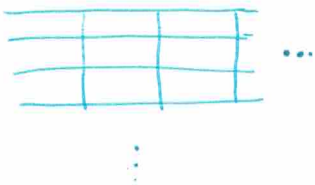
Atelier Créez vos pavages artistiques!

Nadia Lafrenière

Camp mathématique du collégial de l'AMG, 1^{er} juin 2026

Un ensemble de tuiles pave le plan si des copies de ces tuiles remplissent le plan sans trou ni chevauchement.

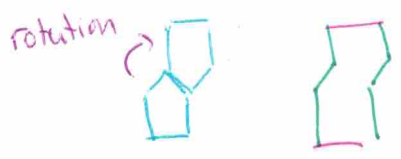
Exemples



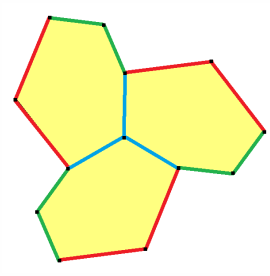
Ce qu'on sait:

- Pavages de polygones convexes par translations seulement
 - parallélogrammes
 - hexagones avec trois paires de côtés opposés parallèles.
- C'est tout!

- Pavages de polygones convexes par translation et rotation
 - tous les triangles (deux copies forment un parallélogramme)
 - tous les quadrilatères (deux copies forment un hexagone avec trois paires de côtés parallèles).
 - certains pentagones et hexagones

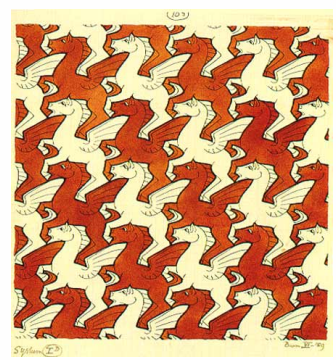
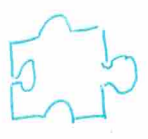
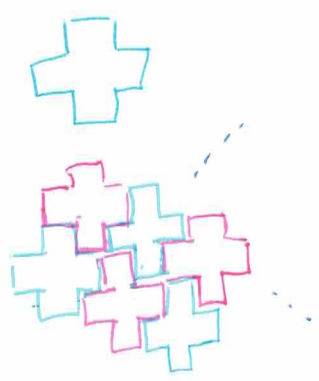
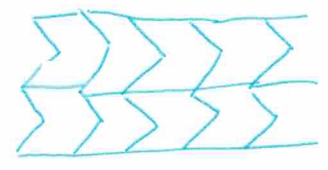
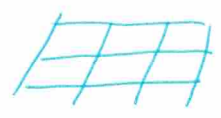


"parallélogramme"
Le segment vert est
"un seul côté".



- Pavages de formes arbitraires par translation uniquement.
 - On doit déformer une grille carrée ou hexagonale, en modifiant les côtés

Exemples



Théorème (Beauquier & Nivat, 1991)

Une tuile pave le plan par translations (uniquement) si et seulement si c'est un parallélogramme ou un hexagone au sens suivant: il existe six points consécutifs a, b, c, d, e, f sur son bord (avec potentiellement à la fois $b=c$ et $e=f$) et les segments ab et ed (respectivement af et cd , et bc et fe) qui ont la même longueur, la même forme et la même orientation.

Exercice: identifier les points a, b, c, d, e, f sur le cheval et la lastre.

° Pavages de formes arbitraires avec des translations et des rotations

Pas de critère nécessaire et suffisant!

Critère suffisant:

Théorème (Conway, ~1975)

Une tuile pave le plan par translations et rotations si il existe six points a, b, c, d, e, f sur son bord (dont au moins trois sont distincts) avec

• ab et ed ont la même longueur, la même forme et la même orientation.

• bc , cd , ef et af sont invariants par une rotation de 180° .

Exercice: identifier les points a, b, c, d, e, f sur le crabe et l'écureuil.

Faites vos propres pavages!

Pour faire vos pavages, à la main ou à l'ordinateur:

- Choisissez une tuile qui pave le plan, ou créez-en une à l'aide des critères de Beauquier Nivat ou de Conway.
- Déformez-la pour qu'elle ressemble à ce que vous souhaitez dessiner. Faites attention à préserver les conditions du critère pour paver.
- Dessinez l'intérieur et coloriez la tuile. Rendez votre dessin joli!

Exercice: Dessiner l'intérieur des tuiles vides, selon votre inspiration.

PROJET PAVAGE ARTISTIQUE

Camp mathématique de l'AMQ

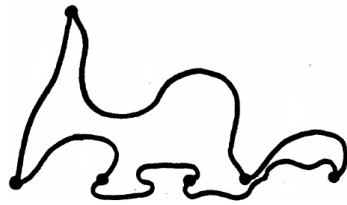
Pour ce projet, vous êtes invités à créer un pavage artistique dans le style de M.C. Escher.

- Vous pouvez utiliser une seule tuile ou un ensemble de tuiles.
- Vous pouvez faire votre pavage à la main (avec des outils comme des ciseaux ou un photocopieur) ou avec des outils de dessins informatiques, par exemple une tablette, une tablette graphique ou un écran tactile.
- L'utilisation de logiciels de traitement d'images ou de dessin vectoriel est permise, et peut même être encouragée puisque ça peut vous sauver du temps. En revanche, l'utilisation de logiciels spécialisés en pavages ou de modèles d'intelligence artificielle n'est pas encouragée.
- Vous devez démontrer que votre tuile pave le plan, par exemple en utilisant le critère de Conway ou celui de Beauquier et Nivat. Vous pouvez aussi coller quelques tuiles ensemble d'abord, puis appliquer les critères.
- Vous pouvez choisir une tuile que vous avez vue ailleurs, *à condition de ne pas avoir vu un pavage avec cette tuile-là*. Vous devez attribuer le crédit aux auteurs de la tuile originale.
- Faites-en une oeuvre d'art ! Dessinez l'intérieur de la tuile pour qu'on reconnaisse votre intention.
- Pour vous donner une idée de mes attentes, j'ai moi-même fait le projet. Ma démarche est expliquée (en anglais).
- Amusez-vous !

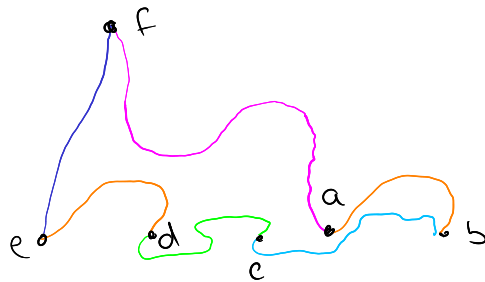
Si vous le souhaitez, j'aimerais voir votre dessin. Vous pouvez me l'envoyer à l'adresse nadia.lafreniere@concordia.ca, idéalement d'ici à vendredi midi. Répondez aux questions suivantes :

- Souhaitez-vous que l'on montre votre dessin aux autres participants du camp AMQ ? Les dessins seront présentés aux campeurs vendredi après-midi.
- Est-ce que je peux réutiliser votre dessin et le montrer dans d'autres activités, en vous en attribuant le crédit, comme je l'ai fait avec les dessins de mes étudiants ?
- Avez-vous aimé ce projet ?

I took this tile from Doris Schattschneider's paper "Will it tile? Try the Conway criterion"

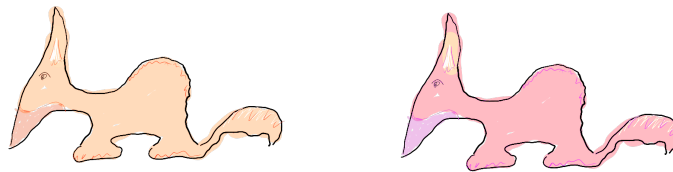


I checked that it meets the conditions for Conway's criterion. It is not perfect because I'm not good at drawing, but modulo small drawing issues, it meets the Conway criterion. Here, in orange we have the sides that are congruent (same shape, length and orientation), and I checked that all other 4 sides are centrosymmetric by rotating them 180 degrees. Because I got the same result (modulo drawing imperfections), it meets the Conway criterion.



$ab \equiv ed$
 bc, cd, ef, fa are centrosymmetric

Knowing that it would tile the plane using rotations and translations, I was confident to draw the interior of the tile. For this part, creativity is allowed and welcome! Due to my limited drawing skills, I drew a fox (that looks a little weird). I used Gimp to change the color on a second copy of the animal, so rotated tiles have a different (less realistic) color.



I made the tiling! Here is a "square" patch (that could tile the plane by translation). Actually, one fox of each color would suffice to make a small parallelogram that would tile the plane by translation, but I like the drawing I submit better, because it really shows how foxes are coming together.

